의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 서울대학교산학협력단

【특허고객번호】 1-2007-050924-2

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 김동진

【대리인번호】 9-2001-000322-5

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2014-0003056

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2015-0643880-67

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 김동진 (서명 또는 인)

의견내용

이건 특허출원 제10-2014-0003056호에 대한 귀 심사관님의 2015년 09월 18일자 의견제출통지서에 대하여 다음과 같은 의견을 개진합니다.

I. 거절이유

심사관님께서는 2015년 09월 18일 의견제출통지서에서,

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항, 제3항 내지 제4항, 제7항, 제9항 내지 제10항, 제13항 내지 제14항, 제16항 내지 제17항	특허법 제29조제2항

☐ 특허 가능한 청구항 : 제5-6, 11-12, 18-19항

라는 취지로 이건 청구항들의 일부에 대하여 의견제출을 통지하셨습니다. 이에 대하여 본 출원인은 본 의견서 및 동일자로 본 명세서에 대한 보정서를 제출합니다.

II. 자진 보정의 개요

아래와 같이 본 출원의 독립 청구항들을 보정하였습니다.

<청구항 1> (정정)

암호화된 데이터를 연산하는 서버에 있어서,

메모리, 컴퓨터 프로세서, 및 상기 컴퓨터 프로세서에 의해 상기 메모리에 로딩되어 실행되는 컴퓨터 프로그램;을 포함하며,

상기 컴퓨터 프로그램은,

페어링 기반 암호 알고리즘으로 암호화된 데이터(이하, '페어링 기반 암호화 데이터')(C)를, 완전동형 또는 준동형 알고리즘에 의해 암호화된 데이터 형태로 변환하는 단계; 및

상기 변환하는 단계에서, 완전동형 또는 준동형 알고리즘에 의해 암호화된 형태의 데이터(이하, '동형 또는 준동형 데이터')(Enc(m))에 대하여 연산을 수행하는 단계;를 포함하는 암호화된 데이터를 연산하는 방법을 수행하며,

상기 변환하는 단계는,

(삭제: 상기 완전동형 또는 준동형 알고리즘에 의해서) 암호화된 비밀키($Enc(sk_{ID})$)를 사용하며, 상기 암호화된 비밀키($Enc(sk_{ID})$)는 sk_{ID}를 상기 변환하는 단계에서 사용된 완전 동형 또는 준동형 알고리즘에 의해 암호화한 것이고,

여기서 sk_{ID}는 상기 페어링 기반 암호 알고리즘으로 암호화된 데이터에 사용된 공개키에 대응되는 비밀키인 것을 특징으로 하는 서버.

<청구항 7> (정정)

암호화된 데이터를 연산하는 방법에 있어서,

클라이언트가 연산하고자 하는 데이터를 페어링 기반 알고리즘으로 암호화하여 서버로 전송하는 단계;

상기 서버가, 상기 클라이언트로부터 전송받은 페어링 기반 암호 알고리즘에 의해 암호화된 데이터(이하, '페어링 기반 암호화 데이터')(C)를, 완전동형 또는 준동형 알고리즘에 의해 암호화된 형태로 변환하는 단계; 및

상기 서버가, 상기 변환하는 단계에서 완전동형 또는 준동형 알고리즘에 의해 암호화된 형태의 데이터(이하, '동형 또는 준동형 데이터')(Enc(m))에 대하여 연산을 수행하는 단계;를 포함하며,

상기 변환하는 단계는,

(삭제: 상기 완전동형 또는 준동형 알고리즘에 의해서) 암호화된 비밀키($Enc(sk_{ID})$)를 사용하며, 상기 암호화된 비밀키($Enc(sk_{ID})$)는 sk_{ID}를 상기 변환하는 단계에서 사용된 완전 동형 또는 준동형 알고리즘에 의해 암호화한 것이고,

여기서 sk_{ID}는 상기 페어링 기반 암호 알고리즘으로 암호화된 데이터에 사용된 공개키에 대응되는 비밀키인 것을 특징으로 하는 암호화된 데이터를 연산하는 방법.

<청구항 14> (정정)

컴퓨터에

페어링 기반 암호 알고리즘에 의해 암호화된 데이터를, 완전동형 또는 준동형 알고리즘에 의해 암호화된 데이터 형태로 변환하는 단계; 및

상기 변환하는 단계에서 동형 또는 암호 알고리즘에 의해 암호화된 형태의 데이터에 대하여 연산을 수행하는 단계;를 포함하는 방법을 실행시키는 프로그램으로서,

상기 변환하는 단계는,

(삭제: 상기 완전동형 또는 준동형 알고리즘에 의해서) 암호화된 비밀키($Enc(sk_{ID})$)를 사용하며, 상기 암호화된 비밀키($Enc(sk_{ID})$)는 sk_{ID}를 상기 변환하는 단계에서 사용된 완전 동형 또는 준동형 알고리즘에 의해 암호화한 것이고,

여기서 sk_{ID}는 상기 페어링 기반 암호 알고리즘으로 암호화된 데이터에 사용된 공개키에 대응되는 비밀키인 것을 특징으로 하는 것인, 프로그램을 기록한 기록매체.

III. 의견 내용

심사관님은 본원의 청구항 일부 발명이 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있다고 지적하신 바 있고, 이에 본 출원인은 지적하신 청구항들이 인용발명과 기술적으로 명확히 차별화되는 보정을 하였습니다. 이렇게 보정된 청구항들은 금번 의견제출통지서에서 제시하신 인용발명으로부터 용이하게 발명될 수 없는 것으로서 모두 진보성을 가진 발명이라고 사료되며, 이하에서는 보정된 독립항 제1항을 위주로 상세히 설명드리겠습니다.

1. 인용발명들의 내용

인용발명1(일본재공표특허공보 WO2012-015047)에 기재된 기술은 삽입 차수 1 및 합성수위수의 타원 곡선상의 유리점의 스칼라 배산 및 페어링 연산에 관한 기술이고,

인용발명2(한국공개특허공보 제10-2013-0085344호)에 기재된 기술은, 아이디 기반 덧셈 준동형 암호화 방법에 관한 것으로서, **암호문간의 덧셈만을 수행할 수 있으며, 모듈러스 연산만으로 이루어진 기술**입니다.

2. 본원 발명과 인용발명과의 비교

본원 발명은 '암호화된 상태에서 곱하기와 덧셈과 같은 연산이 가능하되, 암호화문의 크기가 작고 암호화 속도가 빠른, 암호화 데이터를 연산하는 방법 및 이를 이용한 서버'와 '모바일 기기와 같이 제한된 리소스를 가진 장치에서도 빠른 속도로 암호화된 데이터에 대한 연산을 수행할 수 있는 암호화 데이터를 연산하는 방법 및 이를 이용한 서버'를 제공하는 것을 일 목적으로 하고 있습니다(본원 명세서 식별번호 [0005], [0006]).

본원의 보정된 청구항들은 상기 목적을 수행할 수 있도록 정의되어 있으며, 이하에서는 보정된 청구항들 중 독립항(제1항)의 기술적인 특징을 인용발명들과의 차이점을 위주로 설명드리도록 하겠습니다.

본원의 보정된 청구항 제1항에 따르면,

"암호화된 데이터를 연산하는 서버에 있어서,

메모리, 컴퓨터 프로세서, 및 상기 컴퓨터 프로세서에 의해 상기 메모리에 로딩되어 실행되는 컴퓨터 프로그램;을 포함하며,

상기 컴퓨터 프로그램은,

페어링 기반 암호 알고리즘으로 암호화된 데이터(이하, '페어링 기반 암호화 데이터')(C)를, 완전동형 또는 준동형 알고리즘에 의해 암호화된 데이터 형태로 변환하는 단계; 및

상기 변환하는 단계에서, 완전동형 또는 준동형 알고리즘에 의해 암호화된 형태의 데이터(이하, '동형 또는 준동형 데이터')(Enc(m))에 대하여 연산을 수행하는 단계;를 포함하는 암호화된 데이터를 연산하는 방법을 수행하며,

상기 변환하는 단계는,

암호화된 비밀키($Enc(sk_{ID})$)를 사용하며, **상기 암호화된 비밀키($Enc(sk_{ID})$)는 sk_{ID}를 상기 변환하는 단계에서 사용된 완전 동형 또는 준동형 알고리즘에 의해 암호화한 것이고,**

여기서 **sk_{ID}는 상기 페어링 기반 암호 알고리즘으로 암호화된 데이터에 사용된 공개키에 대응되는 비밀키인 것**을 특징으로 하는 서버"와 같이 기재되어 있습니다.

본원의 보정된 청구항 1항 발명은, 페어링 기반 암호 알고리즘으로 암호화된 데이터('페어링 기반 암호화 데이터')(C)를, 완전동형 또는 준동형 알고리즘에 의해 암호화된 데이터 형태로 변환할 때, 이미 암호화된 비밀키($Enc(sk_{ID})$)(sk_{ID}를 상기 변환하는 단계에서 사용된 완전 동형 또는 준동형 알고리즘에 의해 암호화한 것입니다)를 사용하고 있고, 더구나 sk_{ID}는 페어링 기반 암호 알고리즘으로 암호화된 데이터에 사용된 공개키에 대응되는 비밀키를 사용하고 있으므로, 이러한 기술적 사항은 인용문헌들 어디에도 없는 것입니다. 즉, 본원의 보정된 청구항 1항 발명에서는, 페어링 기반 암호 알고리즘으로 암호화된 데이터('페어링 기반 암호화 데이터')(C)를, 완전동형 또는 준동형 알고리즘에 의해 암호화된 데이터 형태로 변환할 때, 단순히 비밀키와 공개키를 사용하는 것이 아니고, 암호화된 비밀키($Enc(sk_{ID})$)(sk_{ID}를 변환하는 단계에서 사용된 완전 동형 또는 준동형 알고리즘에 의해 암호화한 것임)를 사용하고 있고, sk_{ID}는 페어링 기반 암호 알고리즘으로 암호화된 데이터에 사용된 공개키에 대응되는 비밀키이므로, 인용발명들로부터 용이하게 도출될 수 없다고 사료됩니다.

이상 설명드린 것과 같이, 보정된 본원의 청구항 1항의 구성적 특징은 인용발명 어디에도 개시되어 있지 않은 것으로서 진보성이 있는 기술이라고 할 수 있으며, 청구항 제1항의 종

속항들 역시 청구항 제1항의 구성적 특징을 공유하고, 다른 독립항들 및 그 종속항들도 같은 이유로 인용발명으로부터 용이하게 도출될 수 없다고 사료됩니다.

IV. 결론

상기와 같이, 지적된 거절이유가 해소된 것으로 사료되오니 본원의 보정 청구범위를 재심사하시어 특허결정하여 주시기 바랍니다. 혹시, 전술한 의견 내용이나 본 의견서와 동일자로 제출되는 보정서에 미진한 점이 있다면, 다시 한번 소명 또는 보정의 기회를 주실 것을 부탁드립니다.